

则称 V 是 H 到 K 的等距算子. 易见等距条件 (5.3.5) 等价于

$$\|Vx\|_K = \|x\|_H, \quad (5.3.6)$$

也等价于保内积条件 (5.3.4). 从而等距算子就是保内积算子. 因此 H 到 K 上的同构是满的等距算子. 由 (5.3.6) 式知 $\|V\| = 1$.

命题 5.3.7 为了 Hilbert 空间 H 是可分的, 必须且仅需它有至多可数的标准正交基 $\mathcal{E}$. 若 $\mathcal{E}$ 的元素个数 $N < \infty$, 则 H 与 $\mathbb{K}^N$ 同构; 若 $N = \infty$, 则同构于 l^2 .

证明 必要性. 设 $\{x_n\}_1^\infty$ 是 H 的可数稠密子集, 那么其中必存在一个极大线性无关子集 $\{y_n\}_{n=1}^N$ ($N < \infty$ 或 $N = \infty$), 使得

$$\text{linspan}\{y_n\}_1^N = \text{linspan}\{x_n\}_1^\infty.$$

对 $\{y_n\}_1^N$ 应用 Gram-Schmidt 正交化过程, 便构造出一个标准正交基 $\{e_n\}_1^N = \mathcal{E}$.

充分性. 设

$$\mathcal{E} = \{e_n\}_1^N \quad (N < \infty \text{ 或 } N = \infty)$$

是 H 的标准正交基, 则集合

$$\left\{ x = \sum_{i=1}^N a_i e_i \in H \mid a_i \text{ 的实部与虚部皆为有理数} \right\}$$

是 H 中稠密可数子集, 从而 H 是可分的.

对于标准正交基 $\{e_n\}_1^N$ ($N < \infty$ 或 $N = \infty$), 作对应

$$U: x \mapsto \{(x, e_n)\}_{n=1}^N, \quad \forall x \in H. \quad (5.3.7)$$

根据 Parseval 等式, 知

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^N |(x, e_n)|^2, \quad \forall x \in H.$$

由此可见 U 是

$$H \rightarrow \mathbb{K}^N \quad (\text{当 } N < \infty) \quad \text{或} \quad H \rightarrow l^2 \quad (\text{当 } n = \infty)$$